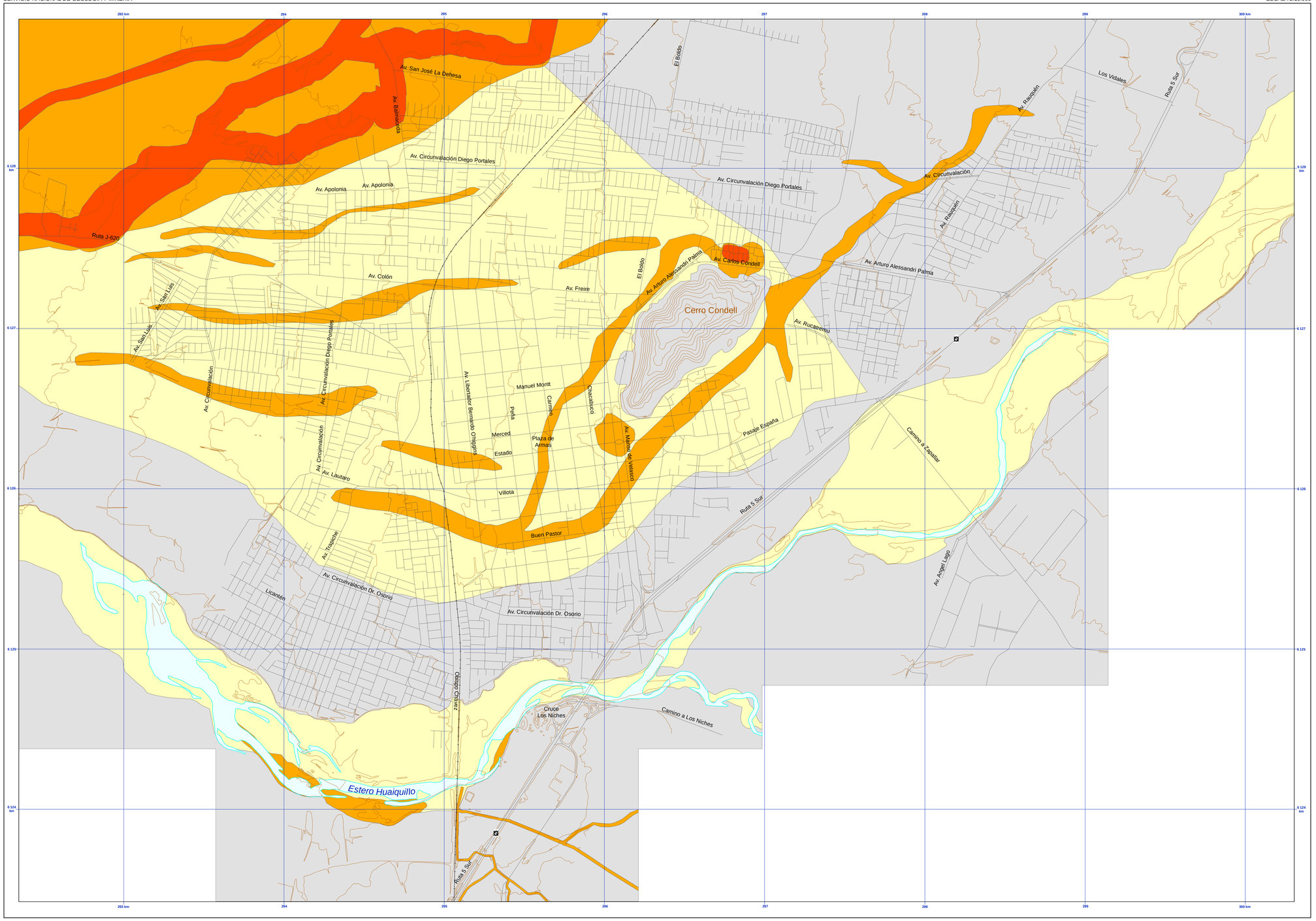
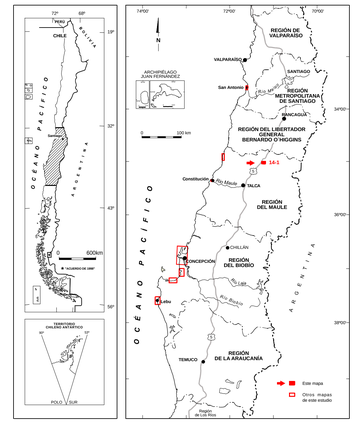
MAPA14-2: PELIGRO DE LICUEFACCIÓN

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

ESCALA 1:10.000



MAPA DE UBICACIÓN



DECLINACIÓN MEDIA (2010)
APROXIMADA
VARIACIÓN ANUAL 8° O

ESCALA 1:10.000

0.1 0 0.5 km

Equidistancia curvas de nivel: 4 m

Referencia Bibliográfica
Contreras, J. P.; Arenas, M.; Falcón, M. F. 2010. Evaluación preliminar de peligros geológicos: Área de Curicó, Región del Maule. Mapa 14-2: Peligro de licuefacción. in Geología para la reconstrucción y la gestión del riesgo, 1 Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-10-43: 12 p., 21 mapas diferentes escalas. Santiago.

Inscripción No. 200.278

© Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104, Casilla 10465, Santiago, Chile.

Director Nacional (S): Waldo Vivallo S.
Subdirector Nacional de Geología (S): Manuel Suárez D.

Derechos reservados, prohibida su reproducción.

Edición
Este documento no ha sido editado en conformidad con los estándares y/o nomenclatura de la Subdirección Nacional de Geología, del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Base topográfica
SIRGAS, escala 1:1.000 (proporcionado por servicios públicos para el trabajo de emergencia del sismo).

Referencia Geodésica
Proyección Universal de Mercator (UTM), Zona 19 S, Datum WGS84.

Apoyo científico y técnico
Producción Digital: Daniel Palominos R., Cecilia Morales U., Unidad de Sistemas de Información Geológica (USIG), del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Apoyo financiero
Fondos sectoriales del Servicio Nacional de Geología y Minería.

CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

El presente mapa es parte de un conjunto de 2 mapas que tienen como objetivo hacer una evaluación preliminar de los peligros geológicos a los que está expuesta la ciudad de Curicó. Este mapa presenta una zonificación de la susceptibilidad de los suelos de Curicó a la licuefacción. En este mapa se identifican zonas con distinto grado de susceptibilidad, indicando para cada una de ellas recomendaciones generales tendientes a orientar la planificación territorial de la comuna.

DEFINICIÓN Y CAUSAS DE LA LICUEFACCIÓN

El proceso de licuefacción está comúnmente asociado con grandes terremotos, como el Mw=8,8 ocurrido el 27 de febrero de 2010 a las 3:34 hora local (UTC-3). En términos generales la licuefacción de un suelo ha sido definida como la transformación de éste desde un estado sólido a un estado "licuado", como consecuencia de un aumento en la presión de poros y una pérdida brusca de su resistencia mecánica. La pérdida de la resistencia mecánica del suelo implica que este se comporta momentáneamente de modo similar a un fluido, siendo capaz de migrar generando importantes deformaciones en el sustrato (Rauch, 1997).
La licuefacción se genera principalmente en suelos arenosos que se encuentran saturados en agua. Esta situación se observa usualmente en sectores ubicados cerca de ríos, en el borde costero u otros cuerpos de agua, o bien en aquellos suelos donde existe un nivel freático muy superficial. Por otro lado, requiere que los suelos posean baja compactación, por ejemplo, aquellos terrenos formados donde existieron lagos o lagunas. De igual importancia es la licuefacción en rellenos antrópicos deficientemente trabajados.
Cuando ocurre un sismo, la vibración eleva la presión de agua en los poros del suelo y si esta llega a igualar o superar la fuerza de contacto entre los granos, la resistencia del suelo se reduce a cero experimentando licuefacción. En este caso, la capacidad de carga del suelo es nula y efectivamente el suelo se comporta durante la sacudida como un líquido y cualquier estructura cimentada en él se hunde o sufre asentamientos diferenciales (INGEOMINAS, 2003). Algunos factores que condicionan el fenómeno de licuefacción son:

· **Origen del suelo**. Los suelos depositados por procesos fluviales, litorales y eólicos se sedimentan fácilmente y sus granos tienen poca probabilidad de compactarse, de modo que se licuarán con facilidad. Suelos compuestos por roca no son en absoluto licuables.

· **Distribución del tamaño de los granos**. La arena uniformemente graduada, de grano muy grueso a medio tiene mayor probabilidad de licuarse, mientras que las arenas limosas finas y las gravas lo hacen bajo cargas cíclicas muy severas.

· **Profundidad de las aguas subterráneas.** Mientras más cerca de la superficie se encuentre el nivel de las aguas subterráneas (nivel freático), mayor será la probabilidad de que ocurra licuefacción.

· **Edad del depósito.** Los suelos jóvenes (menos de 3.000 años) son débiles y no cohesivos, de modo que tienen mayor probabilidad de licuarse comparado con aquellos más antiguos donde han actuado procesos de compactación y cementación natural. Dichos procesos incrementan su resistencia.

· **Amplitud y duración de la vibración del terreno**. La licuefacción de suelos bajo condiciones de tensión provocadas por un terremoto aumenta con la magnitud y la duración del sismo. Por esta razón, sismos pequeños licuarán únicamente los suelos más próximos al epicentro, mientras que ante un sismo de magnitud mayor será posible reconocer licuefacción a distancias muy grandes. En el caso del sismo del 27 febrero de 2010 se observó licuefacción hasta al menos 400 km de distancia del epicentro (Valparaíso).

· **Peso del recubrimiento y profundidad del suelo**. Las tensiones entre partículas aumentan a medida que aumenta la presión del recubrimiento (a mayor profundidad). Mientras mayor sea dicha tensión menor será la probabilidad que ocurra licuefacción. Por lo general, la licuefacción ocurre a profundidades menores de 9 m y rara vez a mayores de 15 m.

EFECTOS DE LA LICUEFACCIÓN

El fenómeno de licuefacción se manifiesta en la superficie del terreno por la formación de grietas, hundimientos de terreno, asentamientos diferenciales de estructuras, "golpes de agua" (surgimiento de agua) y volcanes de arena. Los dos últimos, son producto del súbito aumento de la presión de agua de poros ocasionada por la vibración, forzando a que este fluido fluya rápidamente a la superficie. Si el flujo asciende lo suficientemente rápido, se generan golpes de agua. Al mismo tiempo, el agua ascendente puede transportar partículas de arena hasta la superficie donde son depositadas formando montículos de arena, a los que por analogía se les denomina "volcanes de arena". Este flujo puede ocurrir durante el terremoto como también después de éste. La pérdida de cohesión del suelo permite que este se pueda movilizar diferenciándose varios tipos de desplazamientos asociados a la licuefacción:

Flujos de tierra: Los materiales del suelo se desplazan rápidamente cuesta abajo en un estado licuado, a veces causando coladas de barro o avalanchas.

Propagación lateral: Tipo de remoción en masa en que se produce desplazamiento limitado de las capas superficiales del suelo a favor de pendientes suaves o hacia superficies libres. Este proceso ocurre habitualmente en márgenes de ríos y taludes de terrazas fluviales. En este tipo de desplazamientos, a menudo ocurre que las capas subsuperficiales están revestidas de cubiertas antrópicas, como por ejemplo asfaltos. Cuando las capas más profundas se licuan, las capas superficiales, se mueven lateralmente en bloques provocando una deformación permanente del suelo y ruptura de las cubiertas.

Flotación: Objetos enterrados en el suelo bajo licuación son desplazados. Es común que tanques, buzones o tuberías de alcantarillado ascienden a través del suelo y floten en la superficie.

Pérdida de resistencia de soporte: Reducción de la capacidad de soporte de los cimientos debido al debilitamiento del material del suelo subyacente o colindante. A menudo provocan que las estructuras se hundan o dañen.
La licuefacción induce daños severos en estructuras, edificios y líneas viales afectando el transporte de personas, distribución de mercancías, telecomunicaciones y suministros básicos, agravando más aún la situación posterior al evento sísmico. Por estas razones, la zonificación del peligro de licuefacción y su asimilación en las estrategias comunales de planificación territorial, es uno de los aspectos vitales para la reducción del daño sísmico.

METODOLOGÍA Y ALCANCES DEL TRABAJO

Para la confección del mapa de susceptibilidad a la licuefacción de la ciudad de Curicó se consideraron tres variables: el tipo de suelo de fundación, la profundidad del nivel freático y los datos empíricos donde se observó este proceso producto del sismo del 27 de febrero. La información de terreno fue levantada entre el 5 y 12 de mayo de 2010, tiempo suficiente para obtener una visión general. Por esta razón el alcance del presente mapa tiene carácter de preliminar y pretende ser una guía para el reconocimiento de zonas con mayor susceptibilidad y no reemplaza a un estudio detallado de suelos.
Con el fin de caracterizar el suelo de fundación se elaboró un mapa geológico de superficie, escala 1:10.000, enfocado principalmente en el área urbana de la comuna de Curicó. Como resultado del mapeo se determinó que los sedimentos sobre los cuales se construyó la actual ciudad de Curicó corresponden principalmente a depósitos aluviales provenientes del valle del Río Teno. Estos depósitos están caracterizados por tener cerca de 15% de gravas, los que están incluidos en una matriz de arenas y limos, y forman una secuencia característica grano creciente hacia el techo en sus depósitos distales (ej. Rust, 1979). Este ambiente de depositación aluvial se modificó gradualmente en el tiempo hasta llegar a un ambiente fluvial que es más encauzado, evidenciado hoy por el estero Huaiquillo y los depósitos en forma de terrazas que existen en torno a él. La zona ubicada al noreste del cerro Condell (E). Poblaciones Rauquén y Sol de Septiembre), emplazada en la parte mas próxima a la fuente el abanico aluvial presenta una litología muy favorable para la construcción, debido a que estos depósitos están formados por abundantes gravas con matriz de arena y limos. Mediciones de microvibraciones hechas para un estudio actualmente en curso (Leyton, Com. Oral), indican que tiene una nula a muy baja amplificación de las ondas sísmicas. En la parte céntrica de la ciudad se puede observar el abanico aluvial cortado por varios canales fluviales inactivos y zonas deprimidas del tipo lacustres, asociados a la parte más lejana de la fuente del aluvión (figura 1). Estos cursos fluviales y lacustres producen la concentración de bancos de arena y sedimentos finos, generando suelos más susceptibles para la licuefacción respecto de los depósitos aluviales.

Figura 1. Diagrama esquemático de un abanico aluvial, donde se muestran sus características. Tomado de Blair y M°Pherson (1994). En el recuadro se observa la posición de Curicó dentro de este ambiente geológico.

EFECTOS OBSERVADOS ENCURICÓ PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 (MW 8,8)

La zona más afectada por este proceso es la Villa Galilea, construida en 2008 y ubicada en el extremo norte de la zona urbana. Producto del sismo estas viviendas sufrieron daños relacionados al fenómeno de licuefacción, que se manifestó mediante la generación de numerosas grietas, además de zonas de surgimiento de agua y sedimentos (golpes de agua). Estas manifestaciones se observaron a una distancia de hasta 100 m del canal ubicado al norte de la población. El factor más preponderante para el desarrollo de la licuefacción, junto a la presencia de agua subterránea, es el tipo de suelo de fundación donde está emplazada esta villa, que corresponde a sedimentos arenosos con escasas gravas. Este tipo de suelo está asociado también al abanico aluvial, pero en el borde de la zona con canales activos. No se recomienda la construcción en este tipo de suelos sin efectuar previamente exhaustivos estudios de suelo y labores de mitigación de este riesgo conducidas por expertos.
Esta zona con mayor susceptibilidad a la licuefacción continúa hacia el norte, donde destaca la localidad de Isla de Bromos, donde se observó grietas con surgimiento de agua y arena, conocidas como "golpes de agua". En esta localidad se recomienda favorecer el uso del territorio para la agricultura por sobre el uso para viviendas por su elevado potencial a sufrir licuefacción, lo que pondría en peligro a sus habitantes frente a un sismo similar al sufrido recientemente.
Otra zona afectada por licuefacción es la Población Curicó, ubicada inmediatamente al Norte del cerro Condell y construida con posterioridad al terremoto de Valdivia de 1960. Ahí se produjo el asentamiento diferencial del terreno generando grietas en el piso, lo que afectó a 50 viviendas aproximadamente. Esta población ha sido fundada en una depresión con sedimentos finos con características de un pantano, que también se ve afectada por anegamiento en períodos de fuertes lluvias.
Finalmente en el centro histórico de la ciudad, específicamente en la calle Montt entre Membrillar y Chacabuco, se observaron grietas que cortan el pavimento y algunas construcciones de albañilería. Estas grietas están asociadas a licuefacción de baja intensidad, condicionada principalmente por la presencia de depósitos arenosos asociados a canales inactivos. Es por esta razón dichos canales inactivos presentan susceptibilidad media a la licuefacción aún cuando no hayan sido afectados por este fenómeno durante este sismo.
Con respecto a la profundidad del nivel freático, el otro factor decisivo para que se produzca la licuefacción, actualmente se cuenta con escasa información para generar un mapa de la escala pertinente para este trabajo. La información disponible ha sido tomada de la Hoja Rancagua de la serie de Cartas Hidrogeológicas, escala 1:250.000 (Hauser, 1990) y las mediciones del nivel estático de 9 pozos hídricos que datan desde el año 1955 hasta 1994. Esta información permite estimar, como una primera aproximación, que en toda la ciudad de Curicó el nivel estático del agua subterránea se encuentra a menos de 5 m de profundidad.
Evidentemente la profundidad del nivel estático es una variable que depende directamente de las estaciones del año. En el verano el nivel freático de las aguas subterráneas es más profundo que en invierno debido a la recarga del sistema acuífero producto de las lluvias. Es por esto que el escenario en el que se produjo el terremoto del 27 de Febrero (verano) no era el más favorable para la ocurrencia del fenómeno de licuefacción. Consecuentemente en el presente mapa se marca con susceptibilidad media la zona de los canales inactivos que cruzan el centro de la ciudad. Un caso emblemático es el del Hospital de Curicó, pues ahí el suelo de fundación es propenso a la licuefacción (arenas finas y limos), pero este fenómeno no se produjo pues el agua no estaba lo suficientemente cerca de la superficie. En esta zona se observó una fuerte amplificación de las ondas sísmicas, lo que produjo grandes daños en los pisos inferiores. Estos daños dejaron al Hospital con daño estructural, lo que impidió que éste continuara su labor normal en los días posteriores al sismo.

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda efectuar un levantamiento hidrogeológico en toda la zona urbana de la ciudad que tenga como objetivo precisar los niveles freáticos y sus fluctuaciones estacionales. Estos trabajos apoyados por perforaciones con recuperación de suelos también permitirán reconocer los tipos de suelos, su distribución en profundidad (estratigrafía y granulometría). Con esto se podrá hacer la evaluación de parámetros hidrogeológicos y ensayos geotécnicos, permitan efectuar una zonificación de peligro de licuefacción de mayor detalle y precisión.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el inmenso apoyo entregado por los funcionarios de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Curicó. En especial a Rodrigo Lizana, Paulina Núñez y María Teresa Peñaloza quienes ayudaron a la identificación rápida de las consecuencias del sismo del 27 de febrero de 2010.
Además se hace un especial reconocimiento a todos los profesionales del Grupo Sismo del SERNAGEOMIN por las valiosas discusiones que ayudaron a mejorar este trabajo.

LEYENDA

GRADO DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
Alto	Corresponde a zonas altamente susceptibles de experimentar licuefacción, cuyos suelos de fundación están formados principalmente por arenas finas y limos. Además en estas se registró licuefacción como consecuencia del último terremoto. El origen de estos sedimentos es el retrabajo de los depósitos aluviales producido por canales activos y a su vez acumulados en zonas deprimidas. Estas zonas cuentan además con niveles de agua subterránea muy someros dada su ubicación de cercanía respecto de zonas de escorrentía superficial y/o acumulación de agua. Estos suelos tienen una alta susceptibilidad a licuarse frente a futuros sismos.	No se recomienda la construcción de viviendas, servicios básicos y de emergencia en estas zonas. Las construcciones que deban ser forzosamente proyectadas en esta zona de alto peligro deben contar con un estudio detallado de mecánica de suelos que apoye el diseño de ellas y estipule el tratamiento adecuado para reducir el riesgo de licuefacción. Esto último, dice relación con el mejoramiento de las condiciones geotécnicas del suelo, principalmente asociadas a técnicas de aumento de densidad (INGEOMINAS, 2003). Los cimientos de las estructuras, en caso que no se pueda evitar construir en estas áreas, deben colocarse por debajo de los niveles licuables. Esto no evita la ocurrencia del fenómeno, solo asegura la estabilidad de las estructuras. Para el caso de edificaciones pequeñas, se debe utilizar técnicas de construcción que eviten los asentamientos diferenciales de cierta intensidad. Esto último, no eliminaría totalmente la vulnerabilidad de las construcciones pero al menos evitan el colapso de ellas (INGEOMINAS, 2003).
Medio	Terrenos de susceptibilidad media a experimentar licuefacción. Corresponden a suelos compuestos por sedimentos no consolidados, de baja a media compactación, constituidos por arenas y arenas limo-arcillosas y, en general, cubiertos por rellenos antrópicos deficientemente tratados. El espesor de estos suelos es variable y generalmente presentan un nivel freático somero a menos de 10 m de profundidad. En las zonas próximas al cauce actual del estero Huaiquillo, se observó licuefacción producto de la cercanía del nivel freático, el que tiene menos de 1 m de profundidad. En la ciudad de Curicó estas áreas corresponden canales fluviales inactivos y depósitos lacustres ubicados en el sector céntrico y occidental de la ciudad. En estos terrenos, en general, no se observó licuefacción producto del sismo del 27 de febrero de 2010, pero podría producirse en futuros terremotos que se generen una situación más adversa. Por ejemplo un sismo de mayor magnitud y/o un sismo en período de lluvias torrenciales, que redunde en un nivel estático más superficial que favorezca el proceso de licuefacción.	En estas áreas no es recomendable la construcción de servicios básicos y de emergencia. Para otros tipos de construcción, las obras proyectadas deben contemplar estudios de mecánica de suelos y tratamiento de suelos y rellenos (compactación, drenajes verticales, inyección de mezclas, entre otros) a fin de mitigar los efectos que se pueden producir por la licuefacción. Es recomendable llevar los cimientos por debajo de los niveles licuables. Las obras lineales como acueductos, alcantarillado, gaseoductos, entre otras, deben ser proyectadas con materiales y uniones flexibles que permitan deformaciones importantes a fin de evitar la ruptura de estos. El diseño y construcción de viviendas deben evitar asentamientos diferenciales y el colapso de ellas (INGEOMINAS, 2003).
Bajo	Terrenos con baja susceptibilidad a experimentar licuefacción. Corresponden principalmente a suelos de origen aluvial distal, es decir, los depósitos aluviales más distantes de la fuente, formados por gravas en una matriz de limos y arenas. Estos depósitos son cortados por canales fluviales inactivos que eventualmente cambian su ubicación y depositan bancos de arena en cauces hoy colmatados, muy difíciles de localizar sin sondajes. Aunque existe un cierto grado de incertidumbre por la presencia de dichos bancos, estas zonas son consideradas de baja susceptibilidad a la licuefacción. Otros terrenos con baja susceptibilidad a la licuefacción están ubicados en el entorno del estero Huaiquillo. Estos corresponden a depósitos fluviales antiguos dispuestos en diferentes niveles de terrazas. Debido a la cantidad de gravas o bolones que tienen estos suelos también se trata de suelos muy estables con bajo peligro por licuefacción.	Estas zonas son aptas para construcción, sin embargo, dada su posibilidad de experimentar licuefacción frente a futuros sismos, requieren de estudios de mecánica de suelos para un diseño acorde a las condiciones geotécnicas del sector.

NOTA:
Para el análisis de riesgos deben ser considerados además, otros peligros geológicos, entre ellos, remociones en masa, inundaciones por tsunami, desborde de cauces, anegamientos y otros.

SIMBOLOGÍA

- **Zonas no susceptibles a la licuefacción** — Terrenos compuestos por roca que poseen nula capacidad de licuefacción.
- Estero
- Red vial
- Linea férrea
- Curvas de nivel

REFERENCIAS

Blair, T. C. y M°Pherson J. G. 1994. Alluvial fans and their natural distinction from rivers based on morphology, hydraulic processes, sedimentary processes and facies assemblages. Journal of Sedimentary Research, Vol. A64, N°3, pp. 450-489.

Hauser, A. 1990. Hoja Rancagua : VI región, Carta Hidrogeológica de Chile, n.1, escala 1:250.000. SERNAGEOMIN. 65 p. Santiago.

INGEOMINAS, 2003. Memoria explicativa del mapa de zonificación geotécnica por licuación del área urbana del Municipio de Tumaco y suszonas aledañas. Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear. INGEOMINAS, Bogotá, Colombia. 5 p.

Rauch, A. 1997. EPOLLS: An Empirical Method for Prediciting Surface Displacements Due to Liquefaction-Induced Lateral Spreading in Earthquakes. Unpublished PhD Thesis, Virginia Polytechnic Institute, Virginia. 262 p.

Rust, B.R. 1979. Facies Models 2: Coarse alluvial deposits. In: Walker, R.G. (ed.) Facies Models. Geoscience Reprint Series 1. Kitchener, Ontario, Canadá, pp. 9-21.

GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
VOLUMEN 1

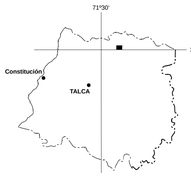
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PELIGROS GEOLÓGICOS: ÁREA DE CURICÓ

REGIÓN DEL MAULE

MAPA 14-2:

PELIGRO DE LICUEFACCIÓN



Escala 1:10.000

Juan P. Contreras F.
Manuel Arenas A.
María F. Falcón H.

INFORME REGISTRADO IR-10-43
21 MAPAS

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA

2010